

Ejercicios examen parcial

INF144 Técnicas de programación

2026-2

Recuerde que los objetivos de evaluación del parcial son:

- Lectura de archivos CSV y TXT sin almacenar su contenido en memoria: lectura de enteros, reales y caracteres, lectura de textos carácter por carácter y recorrido repetido de un archivo de datos.
- Cálculos por grupos: conteo y acumulación de valores, determinación de máximos y mínimos, y operaciones aritméticas.
- Definición e inicialización de arreglos estáticos de una dimensión y de arreglos paralelos.
- Inserción de elementos ordenados por un criterio en arreglos paralelos a partir de archivos de texto desordenado.
- Ordenación de arreglos estáticos paralelos por el método de intercambio, con multicriterio.
- Búsqueda binaria de elementos en arreglos estáticos y paso de arreglos como parámetros a funciones.
- Manejo de archivos: lectura de archivos de textos y CSV, lectura carácter por carácter, y generación de archivos de reporte.
- Formato de impresión adecuado para diferentes tipos de información.

A continuación, se plantean archivos y reportes a desarrollar, considere los objetivos anteriores para elaborar los reportes.

* Ejercicio 1 ✓

Se tienen los siguientes archivos

* especialidades.csv

Formato: codigoEspecialidad,nombreEspecialidad, precio de consulta

E01,Medicina_General,50.50

* citas.txt

Formato: codigoCita DNI codigoMedico fecha

7001 12345678 201 01/10/2026

* medicos.txt

Formato: codigoMedico codigoEspecialidad

201 E01 E04

203 E06

Los médicos pueden estar en una o muchas especialidades

✓ Se le pide usando archivos crear el reporte especialidades 1

✓ Se le pide que usando arreglos crear el reporte historial de citas 2



Ejercicio 2

Crea los siguientes tres archivos con datos ficticios y aleatorios, pero que compartan los datos entre sí.



llamadas.txt

numTelf hora inicio hora fin fecha



usuarios.csv

dni,nombre,numTelf,plan



planes.txt

plan precio por minuto de llamada



Se le pide usando archivos crear el reporte_llamadas_usuarios.txt



Se le pide que usando arreglos crear el Listado_llamadas_usuarios.txt